

Atelier 09 : TP1 Cahier des charges et livrables

SOMMAIRE

Résultat QCM :

Cahier des charges :

- 1/ Spécifications techniques des ordinateurs portables
- 2/ Sécurité et protection des données
- 3/ Déploiement de 450 postes
- 4/ Connectivité et accès aux ressources
- 5/ Gestion et remontée des données
- 6/ Gestion et remontée des données
- 7/ Accès aux données de personnel
- 8/ Maintenance et support à distance
- 9/ Intégration avec l'infrastructure réseau existante
- 10/ Programme de formation et d'accompagnement
- 11/ Documentation et livrables finaux

Mémento :

QCM :

1/

Q Question 1 sur 20

Où se trouve le siège administratif de GSB Europe ?

A. À Philadelphie, États-Unis

B. À Paris, France

C. À Zurich, Suisse

D. À Londres, Royaume-Uni

Question précédente

Question suivante

Quitter

2/

Q Question 2 sur 20

Quel étage du bâtiment abrite la salle serveur chez GSB ?

A. Le rez-de-chaussée

B. Le 3ème étage

C. Le 6ème étage

D. Le sous-sol

Question précédente

Question suivante

Quitter

3/

Q Question 3 sur 20

Combien de visiteurs médicaux GSB compte-t-il en France métropolitaine ?

A. 250

B. 380

C. 480

D. 550

Question précédente

Question suivante

Quitter

4/

Q Question 4 sur 20

Quel est le format des adresses de messagerie chez GSB ?

A. nomUtilisateur@gsb.com

B. nomUtilisateur@swiss-galaxy.com

C. prenom.nom@gsb-europe.com

D. nomUtilisateur@galaxy-swiss.com

Question précédente

Question suivante

Quitter

5/

Q Question 5 sur 20

Quelle technologie est utilisée pour segmenter le réseau chez GSB ?

A. Sous-réseaux IP

B. VLAN

C. DMZ

D. VPN

6/

Q Question 6 sur 20

Quel est l'adressage IP du VLAN 'Serveurs' ?

A. 192.168.10.0/24

B. 172.16.0.0/24

C. 10.0.0.0/24

D. 192.168.100.0/24

7/

Q Question 7 sur 20

Quel VLAN est dédié aux visiteurs avec un accès limité à Internet uniquement ?

A. VLAN 10

B. VLAN 100

C. VLAN 150

D. VLAN 200

8/

Q Question 8 sur 20

Quel service assure le routage inter-VLAN chez GSB ?

A. Le routeur principal

B. Le commutateur MUTLAB

C. Le serveur DHCP

D. Le pare-feu

9/

Q Question 9 sur 20

Comment les données de l'entreprise sont-elles sauvegardées ?

A. Sur bandes magnétiques stockées sur site

B. Dans le cloud public

C. Répliquées quotidiennement aux États-Unis par un lien dédié

D. Sur des disques durs externes

10/

Q Question 10 sur 20

Quelle est la politique d'équipement informatique des visiteurs médicaux ?

- A. Tous reçoivent le même ordinateur portable de l'entreprise
- B. Ils reçoivent une indemnité bisannuelle ou une dotation en équipement
- C. Ils doivent utiliser leurs appareils personnels
- D. Ils n'ont pas d'équipement informatique fourni

11/

Q Question 11 sur 20

Quel est le principal objectif de la modernisation de l'activité de visite médicale ?

- A. Réduire les coûts de déplacement
- B. Améliorer le suivi de l'activité de visite
- C. Remplacer les visiteurs par des outils numériques
- D. Centraliser toutes les décisions au siège

12/

Q Question 12 sur 20

Quel service est responsable de la configuration réseau chez GSB ?

- A. Le service Développement
- B. Le service Réseau et Système
- C. Le service Commercial
- D. La Direction des Services Informatiques (DSI)

13/

Q Question 13 sur 20

Quelle est la particularité de la salle 'Démonstration' ?

- A. Elle est réservée aux réunions de direction
- B. Elle dispose de paillasse et d'équipements de laboratoire
- C. Elle est équipée de bornes WiFi haute performance
- D. Elle héberge les serveurs principaux

14/

Q Question 14 sur 20

Comment sont sécurisés les accès à la salle serveur ?

- A. Par un système de reconnaissance faciale
- B. Par un gardien présent 24h/24 et des accès contrôlés
- C. Par des caméras de surveillance uniquement
- D. Par des portes verrouillées avec code numérique

15/

Q Question 15 sur 20

Quelle est la principale fonction du commutateur MUTLAB ?

- A. Fournir une connexion Internet redondante
- B. Assurer le routage inter-VLAN avec des ACL
- C. Gérer les sauvegardes des serveurs
- D. Contrôler l'accès WiFi des visiteurs

16/

Q Question 16 sur 20

Quels services peuvent être accessibles depuis le VLAN 'Visiteurs' ?

A. Tous les services internes de l'entreprise

B. Uniquement les serveurs DNS et DHCP

C. Les serveurs de messagerie et intranet

D. Les bases de données métier

17/

Q Question 17 sur 20

Quelle est la structure hiérarchique des visiteurs médicaux ?

A. Visiteur → Délégué régional → Responsable de secteur

B. Visiteur → Responsable de secteur → Délégué régional

C. Visiteur → Directeur commercial → DSI

D. Visiteur → Service RH → Direction

18/

Q Question 18 sur 20

Quelle technologie est de plus en plus utilisée pour les serveurs chez GSB ?

A. Les mainframes

B. La virtualisation

C. Les containers Docker

D. Le cloud hybride

19/

Q Question 19 sur 20

Quel service souhaite avoir des remontées d'information plus directes des visiteurs ?

A. Le service Rédaction

B. Le service Comptabilité

C. Le service Juridique

D. Le service Communication

20/

Q Question 20 sur 20

Quelle est la principale raison du turn-over important des visiteurs ?

A. Les salaires trop bas

B. Les fusions récentes et réorganisations

C. Le manque de formation

D. Les conditions de travail difficiles

Résultat QCM :

Résultats du QCM

Votre score : 20/20

Réponses correctes : 20

Réponses incorrectes : 0

Recommencer le QCM

Télécharger le corrigé

Cahier des charges :

1/ Spécifications techniques des ordinateurs portables

A/ Quel modèle d'ordinateur portable recommandez-vous et pourquoi ?

Modèle Recommandé	Gamme Ultrabook Professionnel (Ex: Dell Latitude, HP EliteBook, Lenovo ThinkPad X)
Justification	Robustesse, intégration de puces de sécurité (TPM), support professionnel et garantie

B/ C/ D/ E/ F/

Quelle est la configuration processeur minimale requise ?	Intel Core i5 (dernière génération) ou équivalent
Combien de RAM est nécessaire pour les applications métier ?	16 Go
Quel type de stockage et quelle capacité recommandez-vous ?	SSD NVMe de 512 Go
Quelle autonomie batterie doit avoir l'ordinateur ?	Minimum 8 heures réelles (journée de travail)
Quel poids maximum ne doit pas être dépassé ?	1,5 kg (idéalement < 1,3 kg)

2/ Sécurité et protection des données

A/ Quel système de chiffrement recommandez-vous ? Pourquoi ?

BitLocker (intégré à Windows Professionnel). Chiffrement intégral du disque dur (Full Disk Encryption). S'appuie sur la puce TPM pour le démarrage sécurisé.

B/ Comment gérez-vous les clés de récupération ?

Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM) ou intégration Active Directory. La clé de récupération (Recovery Key) doit être stockée et gérée de manière centralisée et sécurisée par la DSI.

C/ Comment assurer la séparation données pro/perso ?

Comptes utilisateurs séparés et/ou conteneurisation des données. Utilisation d'un compte utilisateur dédié GSB (obligatoire pour BitLocker). Usage d'outils de MAM (Mobile Application Management) pour les applications métier.

D/ Quelle procédure en cas de perte ou vol ?

Procédure d'effacement à distance (Remote Wipe). Utilisation d'une solution MDM/RMM (comme Microsoft Intune/SCCM ou équivalent) pour effacer à distance les données sensibles dès la déclaration de perte/vol.

E/ Comment empêcher l'installation de logiciels non autorisés ?

Windows Defender Application Control (WDAC) et gestion centralisée des droits (GPO/MDM). Mettre en place une politique logicielle stricte n'autorisant que les applications métiers signées et validées par la DSI.

3/ Déploiement de 450 postes

A/ Quelle solution de masterisation recommandez-vous ? Pourquoi ?

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) / WDS (Windows Deployment Services) ou FOG Project, création d'une Image Système (Master) standardisée GSB unique (OS, pilotes, BitLocker préconfiguré, applications métier).

B/ Combien de temps pour déployer 450 postes ?

Masterisation : 3 jours. Déploiement : 4 à 6 semaines (par vagues), le déploiement logistique est le goulot d'étranglement. Il doit être planifié et non continu.

C/ Comment organisez-vous le déploiement par régions ?

Déploiement par vagues géographiques/secteurs, organiser le déploiement sur 6 secteurs géographiques (Nord, Sud, Est, Ouest, Paris-Centre, DTOM) avec des sessions de remise des équipements et de formation (cf. Q10) planifiées.

D/ Quelle procédure de test après déploiement ?

Vérification de la connectivité VPN, du chiffrement BitLocker, et du fonctionnement de l'application métier sur chaque poste (test utilisateur rapide).

E/ Comment mettre à jour l'image de déploiement ?

L'image doit être mise à jour tous les 3-6 mois ou après chaque mise à jour majeure de l'OS/des applications métier.

4/ Connectivité et accès aux ressources

A/ Quelle solution VPN recommandez-vous ?

VPN SSL (Secure Sockets Layer) ou VPN IPsec, Recommandation : VPN SSL (ex: Fortinet SSL-VPN, Palo Alto GlobalProtect) car plus facile à traverser les pare-feux externes (hôtels/public) et à configurer pour les utilisateurs.

B/ Comment configurez-vous l'accès WiFi sécurisé ?

Authentification 802.1X (WPA2/WPA3-Enterprise) Le WiFi doit forcer une authentification via un serveur RADIUS/LDAP, plaçant automatiquement l'utilisateur dans le VLAN "Employés" s'il est un visiteur GSB, ou dans le VLAN "Visiteurs" s'il est externe (accès Internet uniquement).

C/ Quelle politique pour les connexions WiFi publiques ?

Principe du "Zero Trust" (Confiance Zéro) + Pare-feu Logiciel, interdiction formelle d'accéder aux données GSB sans l'activation du tunnel VPN. Le pare-feu local du portable (ex: Windows Defender Firewall) doit être actif.

D/ Comment garantir l'accès aux ressources internes ?

Split Tunneling désactivé, le trafic GSB doit impérativement passer par le VPN pour garantir la sécurité et l'accès aux ressources internes protégées (Serveurs GSB).

E/ Quel impact du VPN sur les performances ?

Choix d'un protocole moderne (IKEv2) et dimensionnement du Firewall/Concentrateur VPN, le service informatique (DSI) doit dimensionner le concentrateur VPN du siège pour supporter 450 connexions simultanées + un buffer (au moins 500 licences) sans saturation.

5/ Gestion et remontée des données

A/ Quelles données doivent être sauvegardées automatiquement ?

Synchronisation Cloud avec versioning, les dossiers de travail des visiteurs (Rapports, Fichiers de présentation, données de recueil terrain) doivent être synchronisés en continu via une solution Cloud (ex: Microsoft OneDrive Entreprise ou équivalent).

B/ Quelle fréquence de sauvegarde recommandez-vous ?

En continu (Synchronisation), la synchronisation doit être permanente dès qu'une connexion VPN est établie ou qu'un fichier est modifié.

C/ Où sont stockées les sauvegardes ?

Cloud (Stockage Redondant) + Backup Serveur GSB, stockage primaire dans le Cloud sécurisé (contrôlé par GSB) et copie de sauvegarde sur le réseau local du siège GSB (VLAN Serveurs)

D/ Comment restaurer les données en cas de panne ?

Restauration par l'utilisateur (versioning) ou par le support (effacement), en cas de suppression accidentelle, l'utilisateur restaure lui-même une ancienne version via l'interface Cloud. En cas de panne matérielle, le support récupère la dernière image synchronisée.

E/Comment assurer la remontée des informations terrain ?

Application métier GSB (interface unique), Les informations terrain structurées doivent être saisies directement dans l'application web/mobile GSB pour une remontée immédiate dans la base de données centrale.

6/ Gestion et remontée des données

A/ Quelle solution pour la saisie électronique des notes de frais ?

Solution SaaS de gestion de notes de frais, utilisation d'une solution spécialisée permettant la capture de reçus par photo, l'imputation automatique et la validation mobile.

B/ Comment intégrer avec le système comptable existant ?

API bidirectionnelle ou Export / Import Comptable, assurer une intégration avec le SI comptable GSB existant (export de données standardisées : XML, CSV).

C/ Quelle procédure de validation des frais ?

Workflow numérique (Visiteur → Délégué Régional → Comptabilité), définir un circuit de validation automatisé et dématérialisé pour accélérer le processus.

D/ Comment gérer les différents types de frais (transport, repas, hébergement) ?

Règles métier centralisées, définir dans la solution SaaS les plafonds et les types de frais autorisés (transport, repas, hébergement) spécifiques à la politique GSB.

E/ Quels délais de remboursement cible ?

Cible : 48 à 72 heures après validation du Délégué Régional. L'automatisation doit permettre d'atteindre des délais courts, améliorant la satisfaction des visiteurs.

7/ Accès aux données de personnel

A/ Quelles données RH doivent être accessibles ?

Informations nécessaires à l'activité : Fiche de poste, Calendrier, Congés, Coordonnées des collègues. Exclure : Dossiers médicaux, données financières sensibles.

B/ Comment garantir la confidentialité des données ?

Accès via une application métier sécurisée uniquement (pas d'accès direct à la base de données)

C/ Quels niveaux d'accès différenciés mettre en place ?

Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

D/ Comment intégrer avec le système RH existant ?

Connexion du SI RH à un annuaire centralisé (LDAP/Active Directory) | Utilisation du même annuaire que le VPN pour authentifier les utilisateurs, garantissant l'unicité de l'identité.

E/ Quelle procédure pour les nouveaux arrivants ?

Création d'un compte RH qui déclenche automatiquement la création du compte Active Directory (LDAP), de l'adresse email et l'accès aux groupes de sécurité

8/ Maintenance et support à distance

A/ Quels outils de surveillance à distance recommandez-vous ?

RMM (Remote Monitoring and Management). Outils pour monitorer l'état du disque, de la batterie, les mises à jour logicielles et l'état du chiffrement (BitLocker).

B/Comment diagnostiquer un problème à distance ?

Outil de prise de main à distance sécurisée (via VPN). Le support doit pouvoir prendre la main sur la session de l'utilisateur (ex: TeamViewer Enterprise, AnyDesk, ou outil intégré RMM) avec l'accord de l'utilisateur.

C/ Quelle procédure pour les pannes matérielles ?

Procédure d'échange standard J+1 ou J+2, l'ordinateur doit être livré directement au domicile/lieu de travail temporaire du visiteur par le fournisseur, avec un service de retour rapide de la machine défectueuse.

D/ Comment gérer le remplacement rapide d'un équipement ?

Stock tampon (Stock de rechange) de 5% des machines, stock tampon (Stock de rechange) de 5% des machines

E/ Quels indicateurs de suivi mettre en place ?

Taux de Résolution au Premier Appel (FCR), Temps Moyen de Résolution (MTTR), Niveau de Satisfaction Client (NPS).

9/ Intégration avec l'infrastructure réseau existante

A/ Comment intégrer les nouveaux équipements dans la segmentation VLAN existante ?

Accès via VPN (Passerelle), les équipements sont mobiles. Ils ne sont pas intégrés directement dans un VLAN du siège. Le VPN est la passerelle sécurisée qui place l'utilisateur sur le réseau GSB (VLAN Employés Distants).

B/ Quelle politique d'accès WiFi pour les visiteurs en déplacement ?

Pas de connexion directe aux ressources GSB, les connexions WiFi hors Siège (domicile, hôtel) doivent être considérées comme non fiables. Le seul accès aux données sensibles est via le tunnel VPN sécurisé.

C/ Comment garantir la sécurité des connexions distantes ?

Firewall et Hôte VPN durci. Le boîtier de sécurité du siège (Firewall) doit gérer les connexions VPN. Les règles doivent séparer le trafic VPN du reste de l'infrastructure (serveurs).

D/ Quelle bande passante nécessaire pour 450 utilisateurs mobiles ?

Exigence minimale en bande passante montante (Upload) : 200 à 300 Mbps agrégés.

E/ Comment monitorer l'utilisation du réseau ?

Outils SNMP/NetFlow sur le routeur et le concentrateur VPN, suivi du trafic VPN et des goulots d'étranglement pour ajuster la bande passante si nécessaire.

10/ Programme de formation et d'accompagnement

A/ Quel format de formation recommandez-vous ?

Une session présentielle obligatoire (lors du déploiement régional) suivie de modules e-learning (vidéos, tutoriels) pour le rappel et l'onboarding des nouveaux arrivants.

B/ Quelle durée de formation par visiteur ?

4 heures (2h Présentiel axé sur la sécurité/VPN, 2h E-learning sur les applications métier/RH/Frais).

C/ Quels sont les points essentiels à couvrir ?

- 1) Sécurité (BitLocker, utilisation du VPN, gestion des mots de passe).
- 2) Utilisation des applications métier (saisie des frais, rapports).
- 3) Procédure en cas de perte/vol.

D/ Comment évaluer l'acquisition des compétences ?

Quiz de validation de la compréhension des règles de sécurité (note éliminatoire).

E/ Quel support post-formation prévoyez-vous ?

Portail de support avec FAQ, tutoriels et accès au système de ticketing (Helpdesk).

F/ Comment gérer la formation des nouveaux arrivants ?

Parcours E-learning automatisé (Vidéos/Quiz) à l'embauche + Kit d'accueil PDF sur le PC.

11/ Documentation et livrables finaux

A/ Quels documents techniques devez-vous fournir ?

Document d'Architecture VPN. Décrire l'intégration réseau (VLAN, Firewall, configuration du concentrateur VPN) et la configuration du Master PC.

B/ Quelle documentation utilisateur est nécessaire ?

Manuel d'Utilisation Sécurité & VPN (Format court). Procédure de première connexion, règles de sécurité (chiffrement), procédure de gestion des frais.

C/ Quels procédures opérationnelles devez-vous décrire ?

Procédure de Masterisation/Déploiement. Master unique, liste des logiciels installés, étapes de clonage de l'image. Procédure de gestion des incidents (perte/vol).

D/ Comment documentez-vous la configuration de sécurité ?

Rapport d'Audit Sécurité (Chiffrement). Documentation de la politique de mot de passe, des règles d'effacement à distance (Remote Wipe) et des niveaux d'accès (RBAC) aux données RH.

E/ Quels indicateurs de suivi proposez-vous ?

Tableau de Bord de Suivi du Projet. Avancement du déploiement, taux d'adoption du VPN, taux de satisfaction des utilisateurs (QOS, tickets support).

Mémento :

Mémento Technique - Glossaire des Termes

[+ Ajouter un terme](#)[Exporter](#)

Objectif : Durant votre travail sur ce cahier des charges, vous devez identifier et documenter ici tous les termes techniques rencontrés. Ce mémento constituera votre glossaire personnel et sera évalué.

Masterisation

Déploiement

Processus consistant à créer une installation Windows modèle (avec logiciels et configs) pour la dupliquer sur plusieurs PC.

Méthode choisie pour installer rapidement et à l'identique les 450 PC portables des visiteurs.

Ajouté le 19/11/2025Supprimer

MDT

Logiciel

Outil gratuit de Microsoft permettant d'automatiser la création et le déploiement d'images Windows (Masters).

Outil recommandé à la DSI pour gérer le déploiement des postes sur les 6 secteurs géographiques.

Ajouté le 19/11/2025Supprimer

NVMe

Matériel

Norme de stockage pour les disques SSD, beaucoup plus rapide que les anciens SSD SATA.

Spécification recommandée pour le stockage des 450 portables afin d'assurer la fluidité des applis.

Ajouté le 19/11/2025Supprimer

TPM

Matériel

Puce électronique sécurisée intégrée à la carte mère, stockant les clés de chiffrement.

Requis pour activer BitLocker sur les nouveaux Ultrabooks des visiteurs.

Ajouté le 19/11/2025Supprimer

802.1X

Réseau

Protocole d'authentification réseau (filaire ou wifi) qui demande un login/mot de passe pour se connecter.

Protocole utilisé pour sécuriser la connexion au Wifi du siège GSB.

Ajouté le 19/11/2025Supprimer

DMZ

Réseau

Sous-réseau isolé qui expose des services vers Internet (comme le VPN) tout en protégeant le réseau interne.

Zone probable où sera placé le concentrateur VPN (dans le VLAN 400 "Sortie") pour faire l'interface avec l'extérieur.

Ajouté le 19/11/2025Supprimer

NetFlow

Réseau

Protocole réseau permettant de collecter des informations sur le trafic IP (qui parle à qui, combien de données).

Outil de surveillance recommandé pour monitorer la consommation de bande passante des 450 tunnels VPN.

Ajouté le 19/11/2025

Supprimer

VLAN

Réseau

Technique permettant de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels isolés.

Utilisé au siège pour isoler les services (VLAN 300 Serveurs, VLAN 150 Visiteurs, etc.).

Ajouté le 19/11/2025

Supprimer

Active Directory

Sécurité

Base de données centralisée Microsoft qui gère les identités (comptes utilisateurs) et les droits d'accès.

Utilisé pour authentifier les visiteurs sur le VPN et gérer leurs droits d'accès aux données RH.

Ajouté le 19/11/2025

Supprimer

BitLocker

Sécurité

Fonctionnalité de Windows Pro permettant de chiffrer (crypter) l'intégralité du disque dur.

Obligatoire pour protéger les données stratégiques et médicales sur les portables en cas de vol.

Ajouté le 19/11/2025

Supprimer

Kill Switch

Sécurité

Fonctionnalité du VPN qui coupe tout accès Internet si le tunnel VPN se déconnecte accidentellement.

Recommandé pour éviter que des données GSB ne transitent "en clair" sur un wifi public non sécurisé.

Ajouté le 19/11/2025

Supprimer

RBAC

Sécurité

Méthode de gestion des droits d'accès basée sur le rôle de l'utilisateur plutôt que son nom.

Utilisé pour différencier les accès aux données RH : un Délégué Régional voit plus d'infos qu'un Visiteur simple.

Ajouté le 19/11/2025

Supprimer

VPN

Sécurité

Tunnel chiffré sécurisé reliant un ordinateur distant au réseau interne de l'entreprise via Internet.

Indispensable pour que les 450 visiteurs accèdent aux serveurs (VLAN 300) depuis l'extérieur ou depuis le Wifi Visiteurs.

Ajouté le 19/11/2025

Supprimer